강의 계획서

2026학년도 제2학기 파이썬 중급과정

1. 강의 목표

- 파이썬 기초 문법을 바탕으로 함수, 모듈, 파일 처리, 객체지향 프로그래밍 등 한 단계 발전된 개념을 이해합니다.
- 외부 라이브러리와 데이터를 활용하여 다양한 문제를 해결하고, 실제로 동작하는 프로그램을 스스로 설계하고 구현할 수 있는 역량을 기릅니다.
- 학기 동안 텀 프로젝트를 직접 기획하고 개발하면서 문제 분석, 기능 설계, 디버깅, 코드 개선 및 결과 발표까지 하나의 프로젝트 개발 과정을 경험합니다.

2. 강의 방식

- **핵심 개념 압축 복습**: 과정 초반에는 파이썬 기초 개념을 짧게 점검하고, 이후 중급 과정에 필요한 응용 개념을 중심으로 수업을 진행합니다.

- **실습 중심**: 새로운 개념을 단순히 이론으로 학습하는 데 그치지 않고, 다양한 예제와 실습을 통해 실제 코드에서 활용하는 방법을 익힙니다.

- **프로젝트 기반 학습**: 학기 초부터 자신만의 텀 프로젝트를 기획하고 단계적으로 개발합니다. 중간발표를 통해 진행 상황을 점검하고 피드백을 반영하여 최종 프로젝트를 완성합니다.

- **문제 해결 중심 학습**: 완성된 코드를 따라 작성하는 것뿐만 아니라 오류의 원인을 직접 찾고 해결하는 과정을 통해 디버깅 및 문제 해결 능력을 기릅니다.

- **유연한 학사 운영**: 세부 일정 및 수업 내용은 학교 학사 일정, 수강 인원 및 학생들의 이해도와 프로젝트 진행 상황에 따라 일부 조정될 수 있습니다.

3. 강의 내용

- **기본 철학**: 본 강의는 파이썬의 기본 문법을 알고 있는 학생을 대상으로 하는 중급 과정입니다. 새로운 문법을 많이 암기하는 것보다 이미 알고 있는 개념을 실제 프로그램에 어떻게 활용하고 조합하는지 이해하는 데 중점을 둡니다.

- **파이썬 응용**: 함수와 모듈을 활용한 코드 구조화, 파일 입출력, CSV 및 JSON 데이터 처리, 예외 처리, 객체지향 프로그래밍의 기초 등을 학습합니다.

- **외부 기능 활용**: 파이썬에서 제공하는 다양한 표준 라이브러리와 외부 라이브러리를 활용하고, 외부 데이터를 프로그램과 연결하는 기본적인 방법을 학습합니다.

- **데이터와 API 활용**: 프로그램 외부에서 제공되는 데이터를 불러오고 가공하여 활용하는 과정을 경험합니다. JSON 형태의 데이터를 이해하고 간단한 API를 활용하는 방법을 학습합니다.

- **디버깅 및 코드 개선**: 프로그램 실행 중 발생하는 오류를 분석하고 원인을 추적하는 방법을 배우며, 작성한 코드를 읽기 쉽고 관리하기 좋은 구조로 개선하는 경험을 합니다.

- **텀 프로젝트**: 수강생이 직접 주제를 선정하여 하나의 프로그램을 기획하고 구현합니다. 프로젝트의 규모보다는 배운 내용을 적절하게 활용하여 스스로 문제를 해결하는 과정에 중점을 둡니다.

4. 학습 로드맵



5. 이런 학생들에게 유용합니다

- 파이썬의 변수, 조건문, 반복문, 함수 등 기본적인 개념을 알고 있는 학생
- 간단한 파이썬 코드를 작성할 수 있지만 하나의 프로그램을 처음부터 끝까지 만들어 본 경험이 부족한 학생
- 파이썬을 활용하여 데이터 처리, 자동화, API 등 보다 다양한 프로그램을 만들어 보고 싶은 학생
- 단순히 예제 코드를 따라 작성하는 것을 넘어 자신만의 프로그램을 직접 기획하고 구현해 보고 싶은 학생
- 다른 프로그래밍 언어를 배운 경험이 있으며 파이썬의 활용 방법을 익히고 싶은 학생

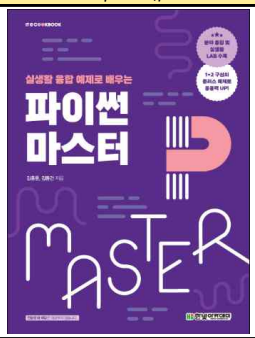
6. 강의 계획표

주차	주요 학습 내용	실습 및 프로젝트
1	파이썬 핵심 개념 점검 및 중급과정 오리엔테이션	변수, 조건문, 반복문, 자료구조, 함수 등을 활용한 간단한 문제 해결
2	함수 심화, 모듈과 패키지, 라이브러리 활용	여러 기능으로 나누어진 프로그램 구성하기
3	파일 입출력과 데이터 저장, CSV·JSON 기초	파일을 읽고 저장하는 프로그램 제작 / 텀 프로젝트 주제 선정
4	예외 처리와 디버깅	오류가 발생하는 프로그램 분석 및 수정 / 프로젝트 1차 구현
5	클래스와 객체지향 프로그래밍 기초	여러 객체가 동작하는 간단한 프로그램 구현
6	API와 외부 데이터 활용	외부 데이터를 가져와 필요한 정보 추출하기 / 프로젝트 기능 확장
7	텀 프로젝트 중간발표 및 코드 리뷰	프로젝트 진행 상황 발표, 문제점 확인 및 피드백
8	데이터 처리 및 분석 기초	다양한 형태의 데이터를 정리하고 분석하는 프로그램 구현
9	데이터 시각화 및 프로그램 결과 표현	데이터를 그래프 등으로 표현하고 결과를 효과적으로 전달하기
10	파이썬 자동화 및 실생활 응용	반복적인 작업을 자동화하는 프로그램 제작
11	프로젝트 완성 및 코드 개선	기능 점검, 오류 수정, 코드 정리 및 발표 준비
12	텀 프로젝트 최종발표	프로젝트 시연, 개발 과정 발표 및 피드백

*수업 일정에 따라 세부 내용은 변경될 수 있습니다.

7. 강의 교재

주교재



김종훈&김동건, 『파이썬 마스터: 실생활 융합 예제로 배우는』, 2025

*교재 구매가 필수는 아니며, 교재가 없어도 수업 진행에 전혀 지장이 없습니다.